

pj1

目标岗位

技能类别	具体要求	来源于哪个职位
编程语言	精通 Python/Go 语言编程能力，具备良好的编程习惯和代码管理能力。	后端开发 /AI Agent
大模型基础	对主流大模型、多模态大模型、智能 Agent 技术以及大模型的部署流程有了解和认识。	后端开发
应用与框架	熟悉 Langchain、Dify 等大模型应用开发框架（加分项）。	后端开发
Agent/RAG	负责相关 Agent 开发，并推动 LLM、RAG 等技术与工程系统的深度集成。	AI Agent
独立开发	能够独立负责模块级别的服务开发，完成复杂组件；具备独立项目技术开发能力。	后端开发 /AI Agent
数据与工程	熟练掌握常用的数据库、缓存、消息队列等，了解具体使用场景和性能区别、优缺点。	后端开发

- **项目经验：** 有大模型项目或使用经验者优先；有大模型训练、微调或 **Agent 开发项目经验** 优先考虑。
- **算法能力：** 熟悉大模型应用算法能力，包括但不限于 **SFT, RAG, Agent, PE** 等。
- **平台经验：** 熟悉云原生相关开发使用经验者优先。
- **行业经验：** AI Agent 工程师职位明确要求能形成**特定行业 Agent 设计和实现**（体现了对特定行业知识的需求）。

课程项目整理

项目 1: 意图识别技术与实战

项目背景

随着企业业务规模扩大，我们的传统客服系统面临以下挑战：

- 分流效率低下：** 现有的基于关键词匹配或简单规则的意图识别系统，对用户的**模糊表述、多意图混合或长尾咨询**的识别准确率低（仅 ~75%）。
- 人工成本高昂：** 错误识别导致大量咨询被转接给错误部门或重复流转，浪费了大量人工审核和转接时间。
- 技术架构陈旧：** 现有的技术栈难以快速吸收和部署最新的 AI 能力（如 LLM），阻碍了系统向 **AI Agent 驱动的自动化客服升级**。

在这个背景下，您的核心贡献是担任**意图识别技术负责人或核心开发工程师**，**负责从传统模型到大模型的全链路技术选型、模型训练、微调和工程化部署，直接对意图识别的性能和系统的稳定性负责。**

项目内容（项目难点）

- 技术验证与对比：** 通过实战对比不同技术（TF-IDF, LSTM, BERT, LLM）在意图识别（文本分类）任务上的性能差异、成本和开发效率，为企业选型提供数据支撑。
- 工程化升级：** 从传统模型（如 LSTM）到预训练模型（如 BERT）再到大模型**微调和提示词工程**的技术迁移路径，确保系统能够适应不断发展的 AI 技术栈。
- 解决业务痛点：** 最终目标是构建一个**高准确率、低延迟**的意图识别服务，用于智能客服、对话机器人或任务分发，提升用户体验和自动化效率。

项目经历（代入感）

👉 项目名称：高精度多模态意图识别服务

项目职责与内容：

- 技术选型与基线搭建：** 负责设计并实施了意图识别服务技术迭代方案，旨在提升分类准确率与处理效率。
 - 基线对比：** 快速搭建了 **TF-IDF + 传统分类器** 及 **LSTM/GRU** 模型作为性能基线，并完成了数据预处理和特征工程。
 - BERT 优化：** 引入 **BERT/RoBERTa** 等预训练模型进行意图分类任务，通过优化损失函数和学习率策略，将分类准确率提升至 X%。

- **大模型技术应用与落地：** 针对长尾或跨领域意图识别难题，探索并落地大模型解决方案，贴合当前大模型应用开发工程师的要求。
 - **提示词工程 (Prompt Engineering)：** 针对少量样本意图，设计了 Few-Shot 提示词模板，利用 **GPT/ 自研 LLM** 进行 Zero-Shot/Few-Shot 推理，有效覆盖了 Y% 的长尾意图。
 - **大模型微调 (Fine-Tuning)：** 使用 **LoRA/P-Tuning** 等高效微调技术，基于业务垂直数据对轻量级 LLM 进行微调，使核心意图的 F1 Score 达到 Z%，同时将推理延迟控制在 T 毫秒内。
- **工程化部署：** 将最终选定的模型（如轻量级微调 LLM）通过 **Flask/FastAPI** 封装为高并发 API 服务，集成到 Agent 系统或业务后端，支撑每日 N 次的意图识别调用。

核心成果（数据量化）：

- **分类准确率：** 意图识别准确率相比 BERT 提升 **A%**，相比基线提升 **B%**。
- **模型效率：** 通过微调和模型蒸馏等手段，将模型的**推理延迟降低了 C%**。
- **技术覆盖：** 成功应用 **LLM 提示词**解决了长尾意图识别问题，覆盖了 **D%** 之前传统模型难以识别的意图。